

为什么改变子区域的画法

数学与可行性论证

DDPNM 数值实验工程

2026 年 8 月

范围:2D 工程(ddpnm_2d_random_porous,连心线间隙段切口)→3D 工程(affine_ddpnm_3d_random_porous,球心垂直平分面)。本文论证这一画法改变的必然性、当前 3D 画法的数学局限、替代画法的必要性与可行性,并给出明确的“是否改、怎么改、预期收益”结论。所有数值均为当前 27 球算例(种子 20260804, random_porous.py 的 SPHERES 表)的实测几何数据。

1 结论先行 (TL;DR)

1. **画法必须改变是数学必然,不是风格选择**:2D的界面是“连心线上的 1D 间隙段”,是 2D 中余维 1 的对象;在 3D 中同样一个 1D 对象余维 2,按拓扑学无法分割体积。实测(_smoke_geometry.py 演化过程)确认 OCC fragment 对 1D 切口不切分。因此 3D 界面**必须**是分隔相邻孔体的 2D 曲面,“球心连线”的角色从“切口本体”(2D)降级为“切口的法向与位置基准”(3D)——这就是画法改变的数学根据。
2. **当前 Voronoi 垂直平分面画法是**正确的过渡选型,但不是数学正确的最终形态。它的界面是“球心垂直平分面”,而方法学上(论文 2.4 节、2D 实现)界面应该落在**净距鞍点**(到两球壁距离相等的点)。两者在半径不等时不重合:界面在鞍点处**偏离等净距曲面** $|r_a - r_b|/2$ 。当前算例实测(126 个候选喉道,最终 114 条界面为其子集):中位位移 0.0073 (间隙的 2.8%),最差一对位移 0.0218——**间隙宽度的 28.5%**。这是与界面尺度同阶的系统几何误差。
3. **替代画法分两级,都可行**:
 - 近期(网格级,零 CAD 风险):**净距 watershed 孔体识别 + facet 级界面**,孔体由几何定义(最大球思想),界面 = 相邻孔体共享的网格面,完全不需要 OCC fragment; ddpnm_core 管线零改动。
 - 论文期(CAD 级,数学精确):**等净距双曲面(Apollonius 图)界面**,界面 = 到两球壁等距的双曲面片,按构造永不穿过球体(无半径约束),消除系统位置偏差;OCC fragment 需要原型验证。
4. **结论**:当前基准的误差结论(Affine 6.51%)在 Voronoi 画法下仍然有效(几何画法偏差 < 界面空间误差主导项),**不必为已出结果返工**;但应该改——近期做网格级 watershed 孔体

识别（低成本、方法学对齐），论文期做等净距曲面界面（解锁极限精度、几何科学量可比）。不改的代价是孔体几何量（体积/配位数/孔喉直径）在科学上不可信、以及一个不随网格收敛而消失的 $O(\delta)$ 系统误差。

2 问题框架：DDPNM 里“界面画法”到底是什么、有多大的自由度

DDPNM 的分区 = 把多孔介质流体域切成互不重叠的子区域（孔体），相邻子区域的公共边界 = 界面（孔喉截面）。子区域上独立解局部 Stokes，静态凝聚后只剩下界面牵引系数的 Schur 系统。界面空间的选取决定精度与成本。

关键事实(决定论证的自由度):ddpnm_core 管线消费的界面数据全部是网格级的(见 ddpnm_core/basis.py 的 _interface_nodes、run_random_benchmark.py 的装配器):

- facet_interface_ids: 每个网格 facet 属于哪个界面;
- interface_pairs、interface_centers(面积加权重心)、interface_normals、interface_areas;
- 界面基的切向量 t_1, t_2 由界面顶点拟合(basis_3d.py 的 _interface_frames_and_scales)。

管线不知道也不关心界面在 CAD 层面是平面、双曲面还是任意网格刻痕。这意味着：只要新画法能产出“一个共形网格 + 正确的 facet 标签 + 中心/法向/面积”，管线就完全兼容——换画法不需要动一行求解代码。这个自由度是本论证成立的前提。

物理上，界面应该放在哪里？界面牵引耦合要求界面两侧的局部解共享“截断处”的物理状态。在多孔介质方法学（Blunt 最大球方法、论文 2.4 节）中，孔喉截面位于净距函数的鞍点——即到两侧壁面距离相等的曲面（等净距曲面）。2D 实现忠实于此：切口中心 = 间隙段中点（geometry.py 的 saddle_distance_from_a = $0.5*(d + r_a - r_b)$ ，正是等净距点）。3D 实现是否同样忠实，是第 4 节的核心问题。

3 为什么必须改变画法：2D 切口升维的拓扑学必然性

3.1 2D 画法回顾

2D 界面（ddpnm2d/geometry.py）：对 Delaunay 邻接的圆对 (i, j) ，界面 = 两圆壁之间、连心线上的间隙段，两端点是两圆壁上的最近点，中点 = 等净距鞍点。这是一条 1D 线段，把 2D 区域一分为二（余维 1）。

2D 画法在数学上是精确的：

- 间隙段端点恰在两圆壁上（切口从壁到壁）；
- 中点恰是等净距点（ $|x - a| - r_a = |x - b| - r_b$ 在连心线上的解）——与论文 2.4 节的“孔喉鞍点”定义一致；
- 切口与圆不相交（按构造， $gap > 0$ 时线段在圆外）。

3.2 三种天真升维全部失败（数学原因 + 实测依据）

3D 中需要把“连心线切口”升维，天真的尝试有三种，逐一失败：

尝试	数学缺陷	实测结果
(a) 连心线 1D 线段	3D 中余维 2，不能把体积分成两半（拓扑学：去掉 1D 集连通域不变）	OCC fragment 不切分体积（开发期实测，记录于 <code>random_porous.py</code> docstring）
(b) 连心线膨胀成管/柱	柱面必须从壁到壁，会切进球壁（柱面与球面相交处无法形成干净切口）；且柱的“半径”没有物理意义，与净距鞍点概念脱节	未进入实现
(c) 三球心 Delaunay 三角形平面	三角形平面穿过孔体内部（它连接三个球心，而孔体在球之间的开阔区），且面族不闭合	fragment 切进孔体、不闭合（实测）

结论：3D 界面必须是“分隔两个相邻孔体的 2D 曲面”，且其几何基准只能取“两球连心线”的法向与位置——连心线从“切口本体”变成“切口的法向基准与位置基准”。这就是“画法改变”的数学必然性：改变的不是风格，而是界面对象的余维数，这是由目标空间维度决定的强制升级。

4 当前 3D Voronoi 画法：为什么它是正确的过渡选型

4.1 定义（`random_porous.py` 的 `voronoi_throat_faces`）

对每个有效 Delaunay 对 (i, j) ，界面 = 两球心的垂直平分面被相邻平分面和立方体窗口裁剪出的多边形——即球心点集 Voronoi 图的脊（ridge）。实现用 `scipy Voronoi`（27 球心 + 6 个虚种子保证有限）直接产出多边形，再经 OCC fragment 嵌入流体域。

4.2 它为什么“能工作”——闭合性（这是关键性质）

一个能分割空间的曲面族必须全局闭合：每个曲面的边界必须与相邻曲面共享，不能悬空。球心 Voronoi 脊恰好满足——它们是球心胞的公共边界，天然构成胞结构的闭合外壳（实现注释明确这一点：dropping one face leaves neighbours' boundary edges dangling, fragment 不切分）。

为什么不能简单地“把平面平移到鞍点”？每个对 (i, j) 有自己的等净距鞍点（在连心线上偏移 $(r_i - r_j)/2$ ），平移后的平面族在两两之间互相穿越、边界不匹配（三球心两两对的鞍点不共面），无法构成闭合曲面组，fragment 必然失败。“每对种子一个半空间”的闭合结构只有两种自洽选择：

- 球心垂直平分面（普通 Voronoi / 幂图）——闭合，但界面位置基于球心而非壁面；

- 等净距曲面（加法加权 Voronoi，即 Apollonius 图）——闭合，界面位置基于壁面，但界面是双曲面而非平面。

当前实现选择了前者：以“平面可构造 + 整体闭合”换取了“鞍点位置精确”。这是工程上正确的取舍——它是当时唯一能落地 OCC fragment 的选项。

4.3 它沿用了 2D 的全部筛选逻辑

Delaunay 邻接 → 间隙段存在 → 间隙段不穿越第三球 → 鞍点净距达标——与 2D 完全同构（`analytic_throat_candidates` 与 2D `analytic_throat_cuts` 逐行对应）。2D 与 3D 的差异只在最后一步：2D 把“间隙段”当切口本体，3D 把“间隙段的法向基准（连心线）”当切口法向。

5 当前画法的数学局限（量化）

5.1 L1：与等净距曲面的偏差——界面位置系统性错误

数学事实：等净距曲面（到两球壁距离相等： $|x - a| - r_a = |x - b| - r_b$ ）不是平面，是双叶双曲面的一叶。以连心线为 x 轴、球心连线中点为原点，记 $d = |b - a|$ 、 $\delta = r_a - r_b$ ， $\rho =$ 到连心线的距离：

$$\frac{x^2}{(\delta/2)^2} - \frac{\rho^2}{(d^2 - \delta^2)/4} = 1. \quad (1)$$

- $\delta = 0$ （等半径）：退化为垂直平分面 → 当前画法精确；
- $\delta \neq 0$ ：曲面顶点在 $x = \delta/2$ ——正是净距鞍点（= 2D 实现的 `saddle`），与垂直平分面（ $x = 0$ ）相距 $|\delta|/2$ ，且随 ρ 进一步弯曲（向小球侧凸出）：

$$x(\rho) - x(0) \approx \frac{\delta \rho^2}{d^2 - \delta^2}. \quad (2)$$

两个后果：

1. **位置偏差：**Voronoi 界面整体偏离净距鞍点 $|r_a - r_b|/2$ （沿连心线方向）。2D 画法没有这个问题（切口中心就是鞍点）；3D 画法有。
2. **曲率偏差：**即使把平面平移到鞍点，平面仍不是双曲面（差 $\delta \rho^2 / (d^2 - \delta^2)$ ）。位置偏差是主项。

当前算例实测（27 球，126 个候选喉道；“远端偏差”以 $\rho_{\max} \approx d/2$ 为界面上限估算，偏保守）：

量	中位	最大
半径差 δ	0.0146	0.0546
界面鞍点位移 $\delta/2$	0.0073	0.0273
位移 / 间隙	2.8%	28.5% （对 (4,22)： $r = 0.129/0.085$ ， $gap = 0.076$ ）
远端总偏差估算	0.015	0.055

最差喉道的界面位移达到**间隙宽度的 28.5%**——界面几乎偏出了窄喉道的四分之一。由于间隙段长度 $\sim$ 界面半宽量级，这个偏差是与界面尺度同阶的系统几何误差，直接表现为：局部 Stokes 解的“截断位置”不在物理鞍点、界面两侧的净距不相等（一侧流道比另一侧宽）。它不随网格加密、不随模态升阶而消失——是除界面空间误差之外的第二个收敛钳制源。

（计算脚本：Delaunay 对 + 间隙段/穿越检验 $\rightarrow$ 对每对算 $\delta/2$ 与相对偏差，与 `random_porous.py` 的筛选逻辑逐项一致。）

5.2 L2：孔体识别缺失——“一球一孔体”的人为对应

当前孔体 = 球心 Voronoi 胞 $\cap$ 立方体，标签 = “体积质心离哪个球心最近”（`generate_partition_mesh` 中的 `argmin` 分配）。`maximal_balls` 只是事后在每胞内找 `clearance` 最大点（`build_partition`），分区本身没有跑最大球/净距 `watershed` 算法。数学上的错位：

1. **真实孔体由净距函数的拓扑定义**（局部极大盆地 = 孔体、鞍点 = 孔喉，Blunt 最大球方法）：一个宽间隙（多球共围的开阔区）是一个孔体，球心 Voronoi 却把它切给最近球；反之窄间隙两侧是“同一个”鞍点，Voronoi 的两个胞都能覆盖它。胞边界（垂直平分面） $\neq$ 净距鞍面（除等半径退化）。
2. **边界球**：18个边界球心伸出立方体，其“孔体”= 立方体内部一块区域，形状由球心胞裁剪决定；真实孔体 = 由窗口内壁与球壁围出的凹腔。两种几何在边界处系统性不一致。
3. **科学后果**：孔体体积、配位数、孔喉直径等下游量在科学上不可信——它们不是“多孔介质的孔体”，而是“球心胞的裁剪”。论文若报告这些量，与标准方法（最大球）没有可比性。

5.3 L3：半径约束——画法合法性的硬边界

垂直平分面穿过球 $b \iff$ 平分面到 b 球心的距离 $d/2 \leq r_b \iff \delta \geq gap$ （设 $r_b > r_a$ ）。即半径差达到间隙量级时，Voronoi 面直接切进固体，画法失效。当前算例靠选材规避（ $r_{\max} - r_{\min} \leq gap/2$ ，已实测 1 对逼近该边界），但真实介质半径分布任意——这个约束是画法本身的数学边界，不是实现细节。

对照：等净距曲面按构造永不穿过球（等净距面上若有点同时到两球壁等距且在某球面上，则两球必相切； $gap > 0$ 时不可能）。故 Apollonius 画法无此约束。这一点是对“是否必须改”的最强论证之一。

6 替代画法：数学必要性与实现可行性

6.1 画法 A（推荐近期）：网格级净距 watershed 孔体识别 + facet 界面

数学定义（与论文 2.4 节 / 2D 实现同构，Blunt 最大球思想）：

- 孔体 = `clearance` 函数（`sphere_clearance`，已实现）的局部极大盆地；
- 种子 = `clearance` 的局部极大点（即最大球），或沿网格胞中心排序的前 N 个；

- 孔喉/界面 = 相邻孔体盆地的公共边界（含净距鞍点）。

实现路径：

1. 网格先在不界面下生成（去掉 `_add_planar_face + fragment`，网格生成更快更稳）；
2. 对网格胞中心算 `clearance` → 局部极大种子 → `marker-based watershed` (`scipy ndimage.watershed_ift` 或自写标记传播) → 每胞标签；
3. 界面 = 相邻标签的 `facet` 集合 → `facet_interface_ids`、`interface_centers`（面积加权重心，已有）、`interface_normals`（`facet` 法向面积加权平均，替代连心线方向）、 t_1/t_2 （界面顶点主成分，已有逻辑 `_interface_frames_and_scales` 直接复用）。

可行性评估：

- 管线兼容性：零改动（第 2 节已论证，管线只消费网格级数据）；
- 无 OCC 依赖：fragment 阶段删除，消除当前最脆弱的环节（面族闭合性、曲面剪切的鲁棒性）；
- 孔体数与球数可能不同（宽间隙合并 / 尖角拆分）——这是正确的代价，管线按标签索引（`pore_id` 只是整数标签），无需改动；
- 界面不再是平面：界面基的法向模态假设法向 $\approx$ 常数（`AffineFaceBasis` 的 `normal` 模态用 `interface_normals` 单一方向）——对曲面界面是 P0 级近似，法向变化被摊入误差。需要实验评估（见第 7 节实验 3）。

6.2 画法 B（推荐论文期）：等净距双曲面界面（Apollonius 图）

数学必要性：4.1 节已证，唯一“闭合 + 鞍点精确”的分区是加法加权 Voronoi（Apollonius）图——每对球一叶双曲面，三胞交于三球等净距点。它同时消除 L1（界面在鞍点、形状正确）、L2（孔体 = 壁面等净距胞，即真实的“净距盆地”）、L3（无半径约束）。

实现可行性：

- 双曲面有解析参数化（式 (1)），可由一族等净距轮廓线（给定 ρ 的法向圆环）构造 B-spline 面，gmsh OCC 的 `addThruSections/NURBS` 可行；
- 风险点：曲面 fragment 的鲁棒性（曲率 $\delta/(d^2 - \delta^2)$ 处网格需要加密）、面族闭合性需要与 Voronoi 图同等的拓扑处理（三胞交点必须精确共点）；
- 网格共形与 `facet` 标签输出与现管线完全一致；
- 建议以画法 A 的网格级结果为**对照基线**，先验证单个界面实体的 CAD 构造（复用 `affine_ddpnm_3d` 的单界面框架），再全量替换。

6.3 画法 C（排除）：幂图（加权垂直平分面）

幂图界面也是平面（CAD 友好），但位置按半径平方加权： $x_{\text{power}} \approx (d^2 - r_a^2 + r_b^2)/(2d)$ 。数值试验（ $r_a = 0.13, r_b = 0.08, gap = 0.10$ ）：幂图面位置 0.138 vs 等净距鞍点 0.025——偏差比球心 Voronoi 还大一个量级（半径差被放大 $d/(r_a + r_b)$ 倍）。幂图把权重平方化，远离“壁面等距”的物理定义。排除。

6.4 汇总表

画法	界面几何	鞍点精确	闭合性	孔体识别	半径约束	管线改动
现状：球心 Voronoi 平面	平面	×（偏 $\delta/2$ ）	✓	× 一球一孔体	$\delta < gap$	无
A: watershed + facet 无	网格刻痕	✓（盆地边界）	✓（网格）	✓ 几何定义	无	无 OCC
B: Apollonius 双曲面 无	双曲面	✓	✓	✓	无	中高（需原型）
C: 幂图 无	平面	×（更差）	✓	×	—	低

7 结论：是否改、怎么改、预期收益

7.1 是否改——分三层回答

- 不改（已出结果）：当前 27 球基准的误差结论（Classic 65.32% vs Affine 6.51%、FE-trace Schur 基线）在 Voronoi 画法下**仍然有效**——几何画法的系统偏差（~ 间隙的 3%，最差 28.5%）远小于界面空间误差（Classic 65% / Affine 6.5%）的主导项，结论的**方向性**不受影响。但必须在 RESULTS.md 的谨慎表述中补一句几何声明（界面位置近似，偏差 $\leq \delta/2$ ）。
- 应改（近期，画法 A）：网格级 watershed 孔体识别。成本约一个模块（~50–100 行）+ 删除 fragment 流程；收益：孔体由几何定义（方法学对齐论文）、去掉 OCC 脆弱环节、消除半径约束、边界球自然处理。**管线零改动是决定性的**——它几乎是**无风险收益**。
- 值得改（论文期，画法 B）：等净距双曲面界面。数学上这是唯一“闭合 + 鞍点精确”的分区；消除不随 h 收敛的 $O(\delta)$ 系统误差，解锁极限精度；孔体/配位数/孔喉直径等科学量与标准最大球方法可比。需要一次 CAD 原型验证（第 7 节实验 2）后决定。

7.2 怎么改——路线图

- **Phase 1（一周内）**：画法 A 原型。复用 clearance/sphere_clearance; watershed 后对比与现状的孔体数、孔体体积、界面位置偏差分布（第 7 节实验 1）；产出 A vs 现状的误差对比（同一网格密度，Classic/Affine 两套）。

- **Phase 2（论文前）：**画法 B 单界面 CAD 冒烟（第 7 节实验 2）；若 fragment 稳定，全量替换并重跑基准；若不稳定，论文中画法 A 为正式方法 + 声明“曲面界面为后续工作”。
- **Phase 3：**网格收敛 + 模态升阶实验（衔接四、1-2 改进项），在画法 B 下验证“极限精度不受几何钳制”。

7.3 预期收益

- **几何科学量可信：**孔体体积、配位数、孔喉直径分布与标准方法可比（画法 A 即刻获得，B 完全对齐）；
- **极限精度解锁：**消除 $O(\delta)$ 系统误差后，误差随 h 、模态单调收敛到 Schur 截断极限（可被网格收敛实验证实）；
- **稳健性：**无半径约束、无 fragment 依赖、边界球自然处理；
- **方法学自洽：**分区实现与论文 2.4 节的“最大球孔体 + 孔喉截面”逻辑完全一致，2D/3D 画法统一为“净距盆地分区”（2D 的连心线切口是 2D Apollonius 的特例，第 3.1 节已证其鞍点精确性——改后 2D/3D 方法学反而更一致）。

8 验证实验提案（待批准后执行）

1. **偏差量化（已完成，第 5.1 节表格）：**公式代入当前球数据，给出 $\delta/2$ 与相对间隙分布——论证部分已含。
2. **watershed 对照（画法 A 冒烟）：**同一 15k 网格上跑 watershed，输出孔体数、孔体体积分布、界面位置 vs 现状 Voronoi 界面的 Hausdorff 距离；验证“宽间隙合并”假设。
3. **单界面实体对比（画法 B 冒烟）：**affine_ddpnm_3d 框架下，同一对球，平面界面 vs 等净距双曲面界面，对比局部 Stokes 误差与牵引系数——隔离几何画法因素，量化 L1 的实际精度代价。
4. **网格收敛（衔接改进项 1）：**2-3 层网格密度，确认 Affine 误差随 h 收敛或停滞于界面空间误差（画法 B 下应无几何停滞）。

附录：关键代码位置

组件	位置
球心 Voronoi 界面构造	<code>affine_ddpnm_3d_random_porous/random_porous.py</code> <code>voronoi_throat_faces</code> 、 <code>analytic_throat_candidates</code>
一球一孔体标签分配	同上 <code>generate_partition_mesh</code> （argmin 最近球心）
事后 maximal balls	同上 <code>build_partition</code>
2D 连心线切口（鞍点精确）	<code>ddpnm_2d_random_porous/ddpnm2d/geometry.py</code> <code>analytic_throat_cuts</code>
管线界面消费（网格级）	<code>ddpnm_core/basis.py</code> <code>_interface_nodes;</code> <code>ddpnm_3d_uniform_spheres/ddpnm3d/basis_3d.py</code> <code>_interface_frames_and_scales</code>
界面基（法向/切向模态）	<code>affine_ddpnm_3d_random_porous/affine_face_basis.py</code> <code>AffineFaceBasis</code>
净距函数（watershed 输入）	<code>random_porous.py</code> <code>clearance/sphere_clearance</code>